Транспортный уровень (TCP/UDP) обеспечивает передачу данных между приложениями на разных хостах, используя порты для адресации процессов.

Протокол UDP — это дейтаграммный протокол без установления соединения, не гарантирующий доставку и порядок, но обеспечивающий высокую скорость и низкие накладные расходы.

TCP — это надежный протокол с установлением соединения, который гарантирует доставку, целостность и правильный порядок данных за счет нумерации, подтверждений (ACK) и повторных передач.

Для управления потоком данных в TCP используется метод скользящего окна, позволяющий отправлять несколько сегментов без ожидания подтверждения каждого.

Установка TCP-соединения происходит через «тройное рукопожатие» (SYN, SYN-ACK, ACK), а завершение — через обмен сегментами с флагом FIN.

TCP также реализует управление перегрузкой сети с помощью алгоритмов «медленный старт», «предупреждение перегрузок», «быстрый повтор» и «быстрое восстановление», динамически изменяя размер окна.

UDP применяется для служб, где важна скорость, а не надежность: DNS, DHCP, TFTP, SNMP, потоковое видео и IP-телефония.

TCP используется там, где критична целостность данных: HTTP, FTP, SMTP, а также для DNS в некоторых случаях.

Ключевое отличие протоколов: UDP работает по принципу «best effort», а TCP обеспечивает надежный поток байт с полным контролем доставки.

Сокет — это совокупность IP-адреса и номера порта, которая однозначно идентифицирует приложение (процесс) в сети и используется для установления соединения и обмена данными между клиентом и сервером.